

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3&4 – FUNGSI DAN PROSEDUR



NAMA : CESYA KALALUNA PUTRI VALERINE

NIM : 109082500110

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi dalam pemrograman merupakan subprogram yang dipakai untuk menjalankan tugas tertentu dan mengembalikan suatu nilai (return value) kepada pemanggilnya. Pemakaian fungsi bertujuan untuk menerapkan prinsip modularitas, di mana program besar dibagi menjadi komponen-komponen kecil yang lebih mudah diatur, dipahami, dan dapat digunakan kembali (reusable) tanpa perlu menulis ulang logika yang serupa. Setiap fungsi ditetapkan dengan nama spesifik, parameter masukan (jika ada), serta tipe data dari hasil yang akan dikembalikan, yang kemudian dipanggil di dalam fungsi utama atau fungsi lainnya untuk mengolah data.

Sementara itu, Prosedur adalah subprogram yang memiliki kesamaan dengan fungsi dalam hal tujuan untuk modularisasi, tetapi perbedaan utamanya adalah prosedur tidak mengembalikan nilai. Prosedur sesungguhnya merupakan fungsi yang tidak memiliki tipe pengembalian, sehingga fokus utamanya adalah melaksanakan serangkaian instruksi atau proses, seperti menampilkan data di layar atau mengubah nilai variabel menggunakan parameter. Prosedur sangat efisien diterapkan pada tugas-tugas yang berbentuk tindakan atau arahan langsung yang hasilnya tidak perlu diolah lebih lanjut sebagai umpan balik dalam ekspresi matematika.

Kedua tipe subprogram ini menggunakan parameter sebagai sarana komunikasi data antara blok program utama dan subprogram itu. Ada dua jenis parameter, yaitu parameter formal yang ditentukan saat subprogram dideklarasikan, dan parameter aktual (argumen) yang disampaikan saat subprogram dipanggil. Di samping itu, pemahaman tentang ruang lingkup variabel (variable scope) sangat penting; variabel lokal hanya dapat diakses dalam subprogram di mana ia dideklarasikan, sehingga pemanfaatan fungsi dan prosedur berperan dalam melindungi data agar tidak terjadi bentrokan antara variabel di bagian program yang berbeda.

B. Guided

1. LuasPersegi.go

```
package main
import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int)
int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5
```

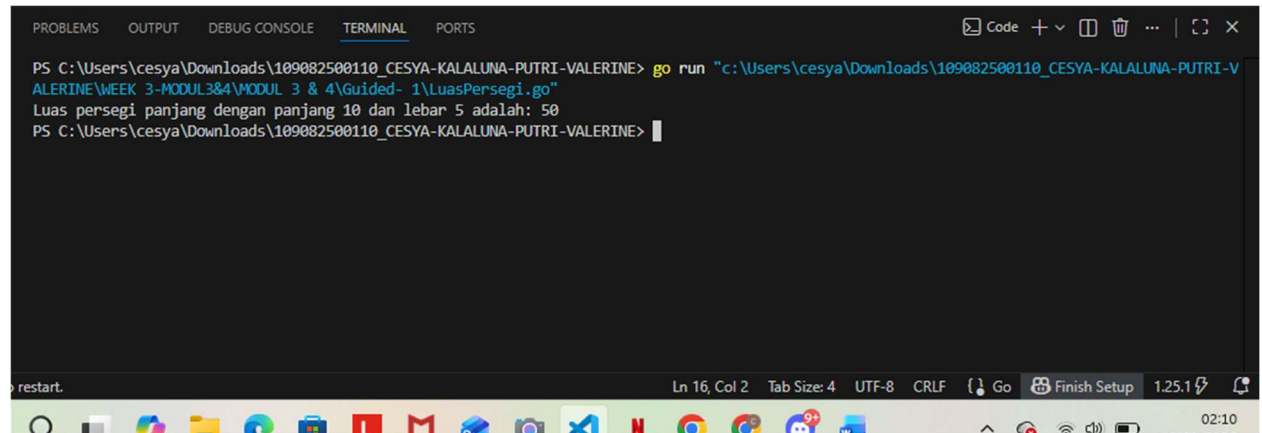
```

        hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

        fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang
%d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
    }

```

Output :



```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-V
ALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Guided- 1\LuasPersegi.go"
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

2. CekGenap.go

```

package main
import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisanya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

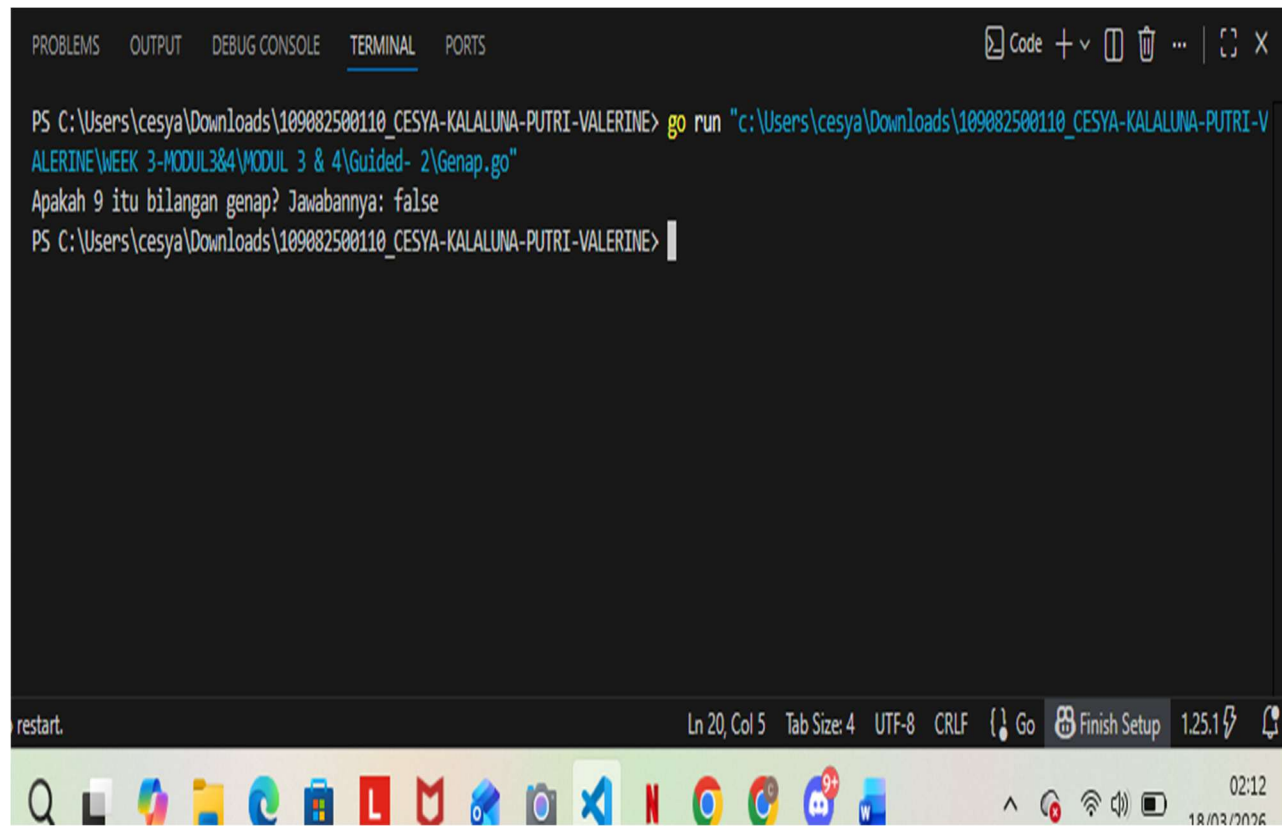
func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya:
    %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}

```

Output :



The image shows a screenshot of a Visual Studio Code (VS Code) terminal window. The terminal is running a Go program. The command prompt shows the user is in the directory `C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE` and has executed `go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Guided- 2\Genap.go"`. The program outputs the question "Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false". The terminal window has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (selected), and PORTS. The status bar at the bottom shows "Ln 20, Col 5", "Tab Size: 4", "UTF-8", "CRLF", and a "Go" button. The Windows taskbar is visible at the bottom with various application icons and a system clock showing 02:12 on 18/03/2025.

```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Guided- 2\Genap.go"
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

3. TambahValue.go

```
package main
import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}

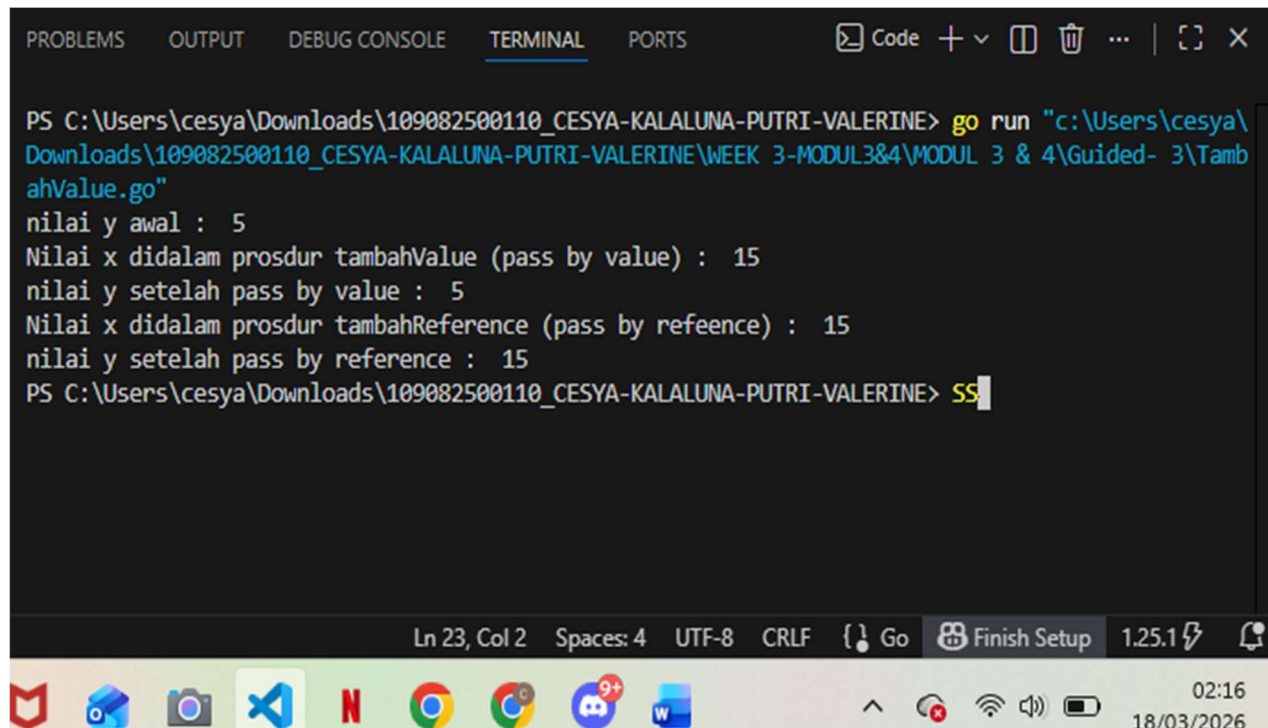
func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
(pass by refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\
Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Guided- 3\Tamb
ahValue.go"
nilai y awal : 5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : 15
nilai y setelah pass by value : 5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : 15
nilai y setelah pass by reference : 15
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> SS
```

4. TotalBelanja.go

```
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int

    total = harga * jumlah

    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
```

```
diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
```

```
hargaAkhir = total - diskon
```

```
fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
```

```
fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
```

```
}
```

```
func main(){
```

```
    var harga, jumlah int
```

```
    fmt.Print("masukkan harga : ")
```

```
    fmt.Scan(&harga)
```

```
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
```

```
    fmt.Scan(&jumlah)
```

```
    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
```

```
}
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] X
```

```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Guided- 4\TotalBelanja.go"
masukkan harga : 50000
masukkan jumlah : 120
total harga : 6000000
Diskon 10% : 600000
harga akhir (setelah diskon): 5400000
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> |
```

```
Ln 22, Col 26 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Go Finish Setup 1.25.1 [ ] [ ]
```

Taskbar icons: [M] [O] [C] [VS Code] [N] [Chromium] [Chromium] [Discord 9+] [W] [System tray: up, volume, wifi, battery] 02:19 18/03/2026

C. Unguided

1. Soal Unguided 1-Function

1. Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c , baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c , baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d , dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d .

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai factorial dari n}

Function permutasi(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function kombinasi (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :

- 1) Nilai $a = 5$, Nilai $b = 10$, Nilai $c = 3$, Nilai $d = 10$
- 2) Nilai $a = 15$, Nilai $b = 7$, Nilai $c = 8$, Nilai $d = 5$

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func factorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) *
factorial(n-r))
}

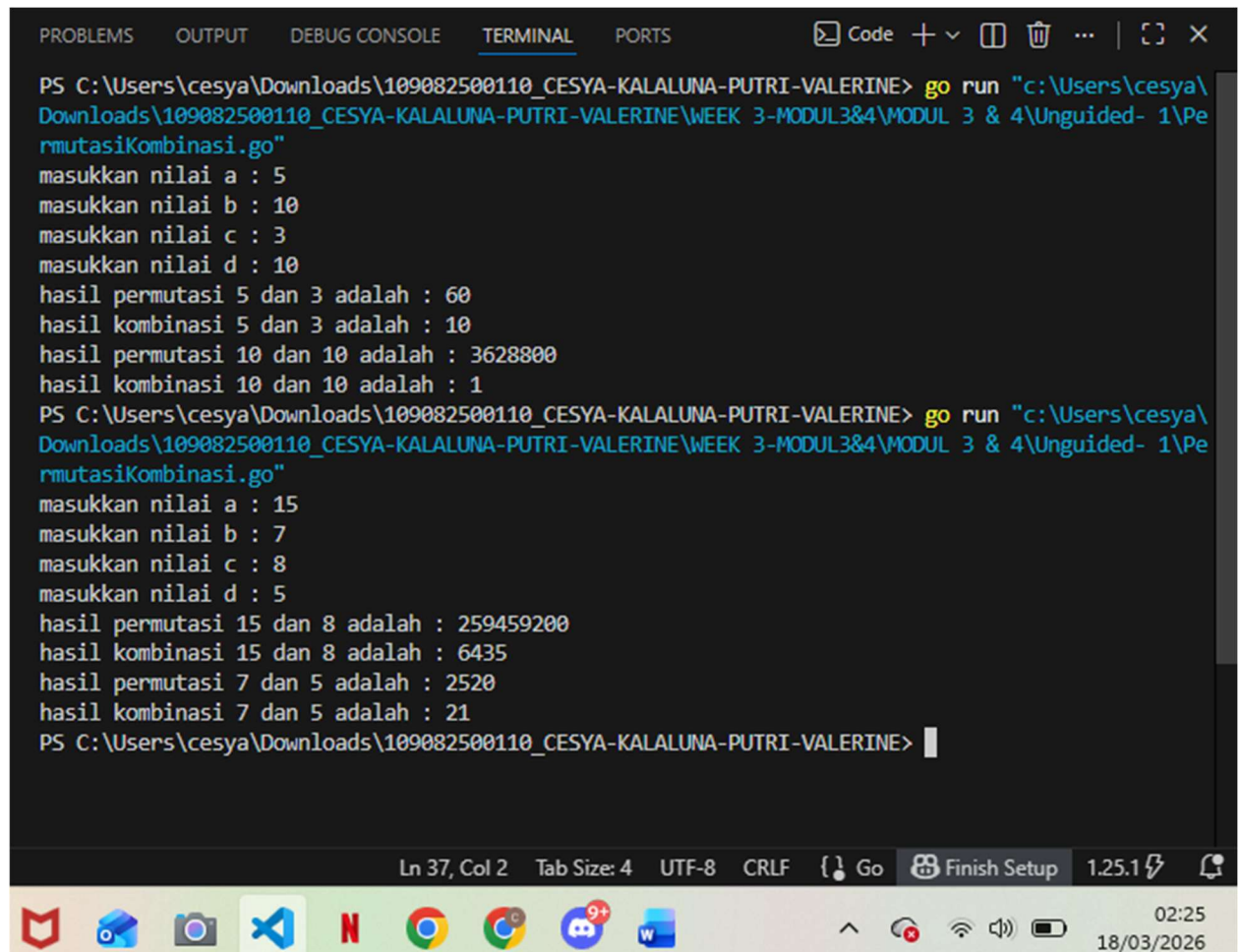
func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scan(&d)

    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah :
%d\n", a, c, permutasi(a, c))
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah :
%d\n", a, c, kombinasi(a, c))

    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah :
%d\n", b, d, permutasi(b, d))
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah :
%d\n", b, d, kombinasi(b, d))
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 1\PermutasiKombinasi.go"
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 1\PermutasiKombinasi.go"
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan :

Code tersebut merupakan sebuah program sederhana untuk menghitung Permutasi dan Kombinasi matematika berdasarkan input. Menggunakan perhitungan permutasi dan kombinasi. Menggunakan perulangan (for loop) untuk mengalikan angka dari 1 sampai n. Lalu yang kedua fungsi permutasi ini menghitung berapa banyak cara menyusun objek di mana urutan itu penting. Yang ketiga, Fungsi kombinasi ini menghitung berapa banyak cara memilih objek di mana urutan tidak diperhatikan. Dalam kode, ini diimplementasikan dengan $\text{factorial}(n) / (\text{factorial}(r) * \text{factorial}(n-r))$. Lalu Program menyiapkan empat variabel (a, b, c, d) untuk menyimpan input angka. Yang akhirnya akan menghasilkan output berupa Baris pertama menghitung permutasi dan kombinasi untuk pasangan a dan c. Baris terakhir menghitung permutasi untuk pasangan b dan d.

2. Soal Unguided 2-Function

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

$$\triangleright f(x)=x^2$$

$$\triangleright g(x)=x-2$$

$$\triangleright h(x)=x+1$$

Fungsi komposisi $(f \circ g \circ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c

Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f \circ g \circ h)(a)$, baris kedua adalah $(g \circ h \circ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h \circ f \circ g)(c)$.

hitunglah apabila masukan :

1) Nilai $a = 7$, nilai $b = 2$, nilai $c = 10$

2) Nilai $a = 15$, nilai $b = 8$, nilai $c = 3$

3) Nilai $a = 5$, nilai $b = 17$, nilai $c = 8$

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Print("Masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)

    // Baris 1:
    hasilA := f(g(h(a)))
    fmt.Printf("f(g(h( %d ))) : %d\n", a, hasilA)

    // Baris 2:
```

```

    hasilB := g(h(f(b)))
    fmt.Printf("g(h(f( %d ))) : %d\n", b, hasilB)

    // Baris 3:
    hasilC := h(f(g(c)))
    fmt.Printf("h(f(g( %d ))) : %d\n", c, hasilC)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 2\FungsiMatematika.go"
Masukkan nilai a : 7
Masukkan nilai b : 2
Masukkan nilai c : 10
f(g(h( 7 ))) : 36
g(h(f( 2 ))) : 3
h(f(g( 10 ))) : 65
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 2\FungsiMatematika.go"
Masukkan nilai a : 15
Masukkan nilai b : 8
Masukkan nilai c : 3
f(g(h( 15 ))) : 196
g(h(f( 8 ))) : 63
h(f(g( 3 ))) : 2
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 2\FungsiMatematika.go"
Masukkan nilai a : 5 17 8
Masukkan nilai b : Masukkan nilai c : f(g(h( 5 ))) : 16
g(h(f( 17 ))) : 288
h(f(g( 8 ))) : 37
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

Penjelasan :

Code tsb merupakan program yang berfokus pada konsep Komposisi Fungsi. Dalam matematika, ini sering ditulis sebagai $(f \circ g \circ h)(x)$, yang berarti fungsi dijalankan berurutan dari yang paling dalam ke luar. Di bagian main, program meminta tiga input (a, b, c) dan melakukan operasi berantai yang unik untuk masing-masing variabel.

3. Soal Unguided 3-Procedure

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret

bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai

dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku

dengan nilai 1.

Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan

di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam

prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(in n : integer)

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam

baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    fmt.Print(n)

    for n != 1 {
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
        fmt.Printf(" %d", n)
    }
    fmt.Println()
}
```

```

    }

    func main() {
        var input int

        fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
        fmt.Scan(&input)

        if input > 0 && input < 1000000 {
            cetakDeret(input)
        } else {
            fmt.Println("Input harus bilangan positif di
            bawah 1.000.000")
        }
    }
}

```

Output :

```

nloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 3\Deret.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downlo
ads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 3\Deret.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downlo
ads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 3\Deret.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

Penjelasan :

Code Go tersebut mengimplementasikan sebuah algoritma matematika terkenal yang disebut Konjektur Collatz (atau sering disebut masalah $3n + 1$). Program ini akan terus mengubah sebuah angka hingga akhirnya mencapai angka 1. Program hanya akan memproses angka jika nilainya positif dan di bawah 1 juta.

4. Soal Unguided 4-Procedure

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
 Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdefinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

- 1) Persegi dengan sisi 1057
- 2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
- 3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban:

```
package main
import ("fmt"
        "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Printf("Luas persegi : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi : %d\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
```



```

    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi panjang : %d\n", keliling)
}

func hitungLingkaran(jari float64) {
    luas := math.Pi * jari * jari
    keliling := 2 * math.Pi * jari
    fmt.Printf("Luas lingkaran : %g\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling lingkaran : %g\n", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)
    fmt.Println()

    switch pilihan {
    case 1:
        var s int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&s)
        hitungPersegi(s)
    case 2:
        var p, l int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&p)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&l)
        hitungPersegiPanjang(p, l)
    case 3:

```

```

var r float64
fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
fmt.Scan(&r)
hitungLingkaran(r)

default:
    fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
}
}

```

Output:

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 4\BangunDatar.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 4\BangunDatar.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 3-MODUL3&4\MODUL 3 & 4\Unguided- 4\BangunDatar.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.3698557603783
Keliling lingkaran : 87.14778021058086
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> $

```

Penjelasan :

Code ini adalah sebuah Program Kalkulator Bangun Datar. Program ini memungkinkan pengguna untuk memilih satu dari tiga bangun datar (persegi, persegi panjang, atau lingkaran) dan menghitung luas serta kelilingnya berdasarkan input yang diberikan. Untuk mengakses nilai konstanta matematika, dalam hal ini π (3.14) untuk perhitungan lingkaran. Nah untuk menghasilkan output yang benar kita perlu memasukkan rumus rumus luas bangun datar tsb.

D. Kesimpulan

Jadi dari materi ini saya belajar untuk berlatih mahir dalam teknik menulis kode yang rapi dan efisien dengan memisahkan logika perhitungan ke dalam fungsi dan prosedur yang bisa digunakan kembali.